كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 4

الصف 4 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 4، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

مسودة: يراجعها معلم قبل الاستعمال.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.OA.A.1, 4.OA.A.2, 4.OA.A.3, 4.OA.B.4, 4.OA.C.5

مثال محلول

شريط أطول 3 مرات من خيط. طول الخيط 14 سم. ما طول الشريط؟ اكتب المعادلة.

1. أطول 3 مرات تعني الضرب: 14 × 3.
2. 30 = 10 × 3 و 12 = 4 × 3 إذن 42 = 12 + 30.
3. المعادلة: r = 3 × 14 = 42.

42 سم

الأسئلة

1. اكتب بالضرب: 24 تساوي 4 أمثال العدد 6.

---

2. مع مريم 9 ملصقات ومع نور 5 أمثالها. كم ملصقة مع نور؟

---

3. قميص ثمنه 36 درهمًا وحقيبة ثمنها 3 أمثاله. كم ثمنهما معًا؟

---

4. يذهب 47 طالبًا في رحلة وتتسع كل حافلة لـ 12. كم حافلة تلزم؟

---

5. اكتب كل أزواج العوامل للعدد 24.

---

6. هل 17 عدد أولي أم مركّب؟ وكيف عرفت؟

---

7. هل 36 من مضاعفات 9؟ وضّح.

---

8. أكمل النمط: 5، 11، 17، 23، __، __. ما القاعدة؟

---

9. نمط يبدأ من 2 وقاعدته الضرب في 2. اكتب الأعداد الخمسة الأولى.

---

10. يسجّل علي 8 نقاط أكثر من سامي، الذي يسجّل 3 أمثال ما سجلته هند. سجلت هند 6. كم نقطة سجّل علي؟

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.MD.A.1, 4.MD.A.2, 4.MD.A.3, 4.MD.C.5, 4.MD.C.6, 4.MD.C.7, 4.G.A.1, 4.G.A.2, 4.G.A.3

مثال محلول

ملعب كرة قدم للأطفال مستطيل طوله 40 م وعرضه 25 م. أوجد المحيط والمساحة.

1. المحيط = 2 × (40 + 25) = 2 × 65 = 130 م.
2. المساحة = 40 × 25 = 1,000 متر مربع.

المحيط 130 م والمساحة 1,000 متر مربع

الأسئلة

1. مساحة مستطيل 56 سنتمترًا مربعًا وطوله 8 سم. ما عرضه؟

---

2. حوّل: 3 كم = ___ م

---

3. حوّل: ساعتان و 30 دقيقة = ___ دقيقة

---

4. حبل طوله 2 م و 40 سم وآخر 1 م و 85 سم. بكم سنتيمترًا الأول أطول؟

---

5. كم درجة الزاوية القائمة؟ سمِّ زاوية أصغر منها.

---

6. دوران عقرب الساعة من 12 إلى 3 يمسح أي زاوية؟

---

7. زاويتان على مستقيم: إحداهما 120 درجة. ما الأخرى؟

---

8. كم محور تماثل لمستطيل ليس مربعًا؟

---

9. سمِّ مثلثًا فيه زاوية قائمة.

---

10. أي زوجين من المستقيمات لا يلتقيان مهما امتدّا: المتوازيان أم المتعامدان؟

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.MD.B.4

مثال محلول

يبيّن مخطط نقطي أطوال حبال بالأرباع: عند 1/4 م ثلاث نقاط وعند 2/4 م أربع نقاط وعند 3/4 م نقطة. ما الطول الكلي للحبال التي طولها 2/4 م؟

1. هناك 4 نقاط عند 2/4.
2. 4 × 2/4 = 8/4.
3. 8/4 يساوي مترين.

مترين

الأسئلة

1. استعمل المخطط في المثال. كم حبلًا هناك في المجموع؟

---

2. ما الطول الأكثر تكرارًا في ذلك المخطط؟

---

3. بكم الحبل الأطول أطول من الأقصر في ذلك المخطط؟

---

4. يبيّن مخطط نقطي حبالًا بالأرباع من المتر: نقطتان عند 1/4 م و 3 نقاط عند 2/4 م. ما الطول الكلي لهذه الحبال كلها؟

---

5. مخطط نقطي لمقدار المطر بالسنتيمتر مقيسًا لأقرب نصف فيه 3 نقاط عند 1/2 ونقطتان عند 1. ما المجموع؟

---

6. يبيّن مخطط نقطي أشرطة: نقطتان عند 1/4 م و 3 نقاط عند 1/2 م ونقطة عند 3/4 م. كم شريطًا أطول من 1/4 م؟

---

7. يبيّن مخطط نقطي أكواب كرك: 3 نقاط عند 1/8 لتر ونقطتان عند 3/8 لتر. كم لترًا من الكرك هناك في المجموع؟

---

8. استطلاع: اختار 12 الكرك و 9 العصير و 6 الماء. كم شخصًا زيادة اختار الكرك على الماء؟

---

9. في الاستطلاع أعلاه، ما الكسر الذي يمثّل من اختاروا العصير من 27 شخصًا؟ بسّطه.

---

10. سبع نباتات قياساتها بالمتر: 1/2 و 1/2 و 3/4 و 3/4 و 3/4 و 1 و 1 وربع. كم نباتًا قياسه 3/4 م؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.NBT.A.1, 4.NBT.A.2, 4.NBT.A.3, 4.NBT.B.4, 4.NBT.B.5, 4.NBT.B.6, 4.NF.A.1, 4.NF.A.2, 4.NF.B.3, 4.NF.B.4, 4.NF.C.5, 4.NF.C.6, 4.NF.C.7

مثال محلول

ما ناتج 2/8 + 3/8؟ وما الكسر المكافئ لـ 3/4 مقامه 8؟

1. المقامان متساويان فنجمع البسطين: 2 + 3 = 5 فيصبح 5/8.
2. لـ 3/4: اضرب البسط والمقام في 2: 6/8.

5/8 و 6/8

الأسئلة

1. اكتب بالكلمات: 45,208

---

2. قرّب 36,482 إلى أقرب ألف.

---

3. اجمع: 2,678 + 4,325

---

4. اطرح: 2,457 - 6,000

---

5. اضرب: 14 × 23

---

6. اقسم: 852 ÷ 4

---

7. قارن باستعمال <، أو >، أو =: 3/5 و 2/5

---

8. اجمع: 5/10 + 4/10

---

9. اضرب: 2/5 × 3

---

10. اكتب 7/10 كعدد عشري و 0.35 ككسر.

---

11. قارن باستعمال < أو > أو =: 0.4 و 0.38

---

12. اكتب 4/100 + 3/10 كعدد عشري.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. 4 × 6 = 24
2. 45
3. 144 درهمًا (الحقيبة 108 دراهم زائد 36 درهمًا)
4. 4 حافلات (47 ÷ 12 = 3 والباقي 11، فنحتاج إلى حافلة أخرى)
5. 4 × 6 و 3 × 8 و 2 × 12 و 1 × 24
6. أولي: عاملاه الوحيدان هما 1 و 17.
7. نعم: 9 × 4 = 36.
8. 29 و 35؛ نضيف 6 في كل مرة.
9. 2 و 4 و 8 و 16 و 32
10. 26 (سامي 18 وعلي 26)

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. 7 سم
2. 3,000 م
3. 150 دقيقة
4. 55 سم (185 - 240)
5. 90 درجة؛ زاوية حادة (مثلًا 45 درجة)
6. 90 درجة
7. 60 درجة (المستقيم 180 درجة)
8. 2
9. مثلث قائم الزاوية
10. المتوازيان

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. 8
2. 2/4 م
3. 2/4 م (1/4 - 3/4)
4. مترين (2/4 = 1/4 × 2) و (6/4 = 2/4 × 3 ثم 2/4 + 6/4 = 8/4)
5. 3 ونصف سم (1 = 1/2 × 3) ونصف و (2 = 1 × 2)
6. 4 (3 أشرطة طول كل منها 1/2 م وشريط واحد طوله 3/4 م)
7. لتر وثُمن اللتر (9/8 = 6/8 + 3/8)
8. 6
9. 1/3 = 9/27
10. 3

القسم 4: الأعداد والحساب

1. خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية
2. 36,000
3. 7,003
4. 3,543
5. 322

6. 213
7. 2/5 > 3/5
8. 9/10
9. 1 = 6/5 و 1/5
10. 0.7 و 7/20 = 35/100
11. 0.4) 0.38 > 0.4 تساوي 0.40 و 40 جزءًا من مئة أكبر من 38 جزءًا من مئة)
12. 30/100 = 3/10) 0.34 و (34/100 = 4/100 + 30/100